

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Kierunek: Informatyka Stosowana
II rok studiów

Informator dla Wędkarza

Dokumentacja projektu

Przedmiot:
Metodologia Tworzenia Projektów Informatycznych

Autorzy projektu:

- Kamil Żero
- Marek Najbuk
- Marek Palinowski

Białystok 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Cel projektu	3
3	Funkcjonalności aplikacji	4
4	Technologie użyte w projekcie	4
5	Harmonogram Gantt	5
5.1	Opis kolumn harmonogramu	6
5.2	Opis etapów harmonogramu	6
5.2.1	Analiza	6
5.2.2	Projektowanie	7
5.2.3	Implementacja	7
5.2.4	Testy	7
5.2.5	Wdrożenie	7
5.2.6	Dokumentacja	7
6	Podział prac w zespole	8
7	Struktura plików projektu	8
8	Wdrożenie w środowisku Docker	9
9	Testowanie	10
10	Zarządzanie ryzykiem	11
11	Podsumowanie	11
A	Załącznik A. Polecenia instalacyjne i uruchomieniowe na Raspberry Pi	12
A.1	Aktualizacja systemu	12
A.2	Instalacja Dockera	12
A.3	Dodanie użytkownika pi do grupy docker	12
A.4	Sprawdzenie wersji Dockera	12
A.5	Utworzenie katalogu projektu	12
A.6	Skopiowanie projektu na Raspberry Pi	12
A.7	Instalacja dos2unix	13
A.8	Sprawdzenie zawartości katalogu	13
A.9	Plik Dockerfile	13
A.10	Plik docker-compose.yml	13
A.11	Plik połączenia z bazą danych	14
A.12	Budowanie obrazu aplikacji	15

A.13 Uruchomienie kontenerów	15
A.14 Sprawdzenie uruchomionych kontenerów	15
A.15 Sprawdzenie logów kontenerów	15
A.16 Zatrzymanie kontenerów	15
A.17 Ponowne uruchomienie kontenerów	15
A.18 Sprawdzenie wolumenu bazy danych	15
A.19 Kopia zapasowa bazy danych	16
A.20 Usunięcie kontenerów bez usuwania danych	16
A.21 Usunięcie kontenerów razem z wolumenem	16
B Załącznik B. Zrzuty ekranu z działania aplikacji	17
B.1 Rys. 1. Strona główna aplikacji	17
B.2 Logowanie administratora	17
B.3 Panel Administratora	18
B.4 Panel Administratora - dodawanie/edycja/usuwanie jezior	19
B.5 Dodanie nowego użytkownika do Aplikacji Interentowej	20
B.6 Formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie wiadomości	20

1 Wprowadzenie

Projekt pod nazwą **Informator dla Wędkarza** został wykonany jako aplikacja internetowa. Aplikacja została opracowana zgodnie z przyjętym harmonogramem Gantta oraz założonymi celami projektu.

Celem projektu było przygotowanie strony internetowej, która prezentuje informacje przydatne dla osób zainteresowanych wędkarstwem. Strona umożliwia przeglądanie informacji o jeziorach, rybach, okresach ochronnych, opłatach oraz sklepach wędkarskich.

Projekt został przygotowany w technologiach HTML, CSS, JavaScript, PHP oraz MySQL/MariaDB. Wersja testowa została wdrożona na komputerze Raspberry Pi 3B+ z wykorzystaniem kontenerów Docker.

W projekcie zastosowano część publiczną oraz panel administracyjny. Użytkownik może przeglądać treści dostępne na stronie oraz wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. Administrator po zalogowaniu może dodawać, edytować i usuwać dane zapisane w bazie.

Funkcjonalność aplikacji zostanie przedstawiona podczas prezentacji projektu. Na końcu dokumentacji dodano miejsca na zrzuty ekranu pokazujące działanie strony, panelu administratora oraz środowiska Docker.

2 Cel projektu

Głównym celem projektu było wykonanie dynamicznej aplikacji internetowej z panelem administracyjnym. Aplikacja miała umożliwiać wyświetlanie treści z bazy danych oraz zarządzanie nimi po zalogowaniu administratora.

W projekcie założono wykonanie następujących elementów:

- strony głównej z opisem projektu,
- działu z jeziorami,
- działu z gatunkami ryb,
- działu z okresami ochronnymi,
- działu z opłatami,
- działu ze sklepami wędkarskimi,
- formularza kontaktowego,
- panelu administracyjnego,
- logowania administratora,
- wdrożenia aplikacji w środowisku Docker.

Projekt miał pokazać pełny proces przygotowania aplikacji internetowej: od planowania i podziału zadań, przez wykonanie kodu i testy, aż do wdrożenia na Raspberry Pi.

3 Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja posiada część publiczną oraz część administracyjną. Część publiczna jest dostępna dla każdego użytkownika strony. Część administracyjna jest dostępna po zalogowaniu.

Tabela 1: Najważniejsze funkcjonalności aplikacji

Funkcjonalność	Opis
Strona główna	Prezentuje nazwę projektu, opis aplikacji oraz informacje o autorach.
Jeziora	Wyświetla listę jezior pobieranych z bazy danych.
Ryby	Wyświetla informacje o gatunkach ryb.
Okresy ochronne	Prezentuje informacje o ochronie wybranych gatunków ryb.
Opłaty	Wyświetla informacje dotyczące opłat i zezwoleń.
Sklepy	Prezentuje sklepy wędkarskie zapisane w bazie danych.
Formularz kontaktowy	Pozwala użytkownikowi wysłać wiadomość do właściciela strony.
Panel administratora	Pozwala dodawać, edytować i usuwać treści w bazie danych.
Logowanie	Zabezpiecza dostęp do panelu administracyjnego.
Wyszukiwarka jezior	Umożliwia filtrowanie jezior po wpisanym tekście.

4 Technologie użyte w projekcie

W projekcie wykorzystano kilka technologii. Każda z nich odpowiadała za inną część działania aplikacji.

Tabela 2: Technologie wykorzystane w projekcie

Technologia	Zastosowanie w projekcie
HTML5	Odpowiada za strukturę stron internetowych, nagłówki, menu, sekcje, formularze i tabele.
CSS3	Odpowiada za wygląd aplikacji, kolory, układ elementów, karty, tabele, responsywność oraz panel administratora.
JavaScript	Został użyty do obsługi menu, przycisków dostępności WCAG oraz wyszukiwarki jezior.
PHP	Odpowiada za logikę aplikacji, pobieranie danych, obsługę formularzy, logowanie i panel administratora.
MySQL/MariaDB	Przechowuje dane wykorzystywane przez aplikację.
Docker	Umożliwia uruchomienie aplikacji w kontenerach bez ręcznej instalacji Apache, PHP i MariaDB na systemie.
Docker Compose	Pozwala uruchomić całą aplikację jednym poleceniem. W projekcie uruchamia kontener strony i kontener bazy danych.
Raspberry Pi 3B+	Zostało użyte jako środowisko testowego wdrożenia aplikacji.
XAMPP	Był używany na początku projektu jako środowisko lokalne na komputerze z systemem Windows.

Najważniejsze technologie w projekcie to PHP, MariaDB oraz Docker. Dzięki PHP aplikacja może obsługiwać formularze i panel administracyjny. MariaDB przechowuje dane aplikacji. Docker pozwala uruchomić aplikację w stałym środowisku, które można łatwo odtworzyć na innym komputerze lub serwerze.

5 Harmonogram Gantta

Do zaplanowania i przedstawienia przebiegu prac projektowych przygotowano harmonogram Gantta w programie Excel. Harmonogram pokazuje kolejne etapy realizacji projektu, zadania wykonane w ramach każdego etapu, osoby odpowiedzialne, daty rozpoczęcia i zakończenia prac, czas trwania oraz aktualny status wykonania.

Plik z harmonogramem został dołączony do dokumentacji projektu:

Plik Excel: [Wykres_Gantta_Marek_Marek_Kamil.xlsx](#)

Wykres Gantta obejmuje okres od 12.05.2026 do 28.06.2026. Prace zostały podzielone na sześć głównych etapów:

- analiza,
- projektowanie,
- implementacja,

- testy,
- wdrożenie,
- dokumentacja.

W harmonogramie uwzględniono również kamienie milowe, czyli najważniejsze punkty kontrolne projektu. Kamienie milowe oznaczają zakończenie ważnych części prac, takich jak projekt bazy danych, panel administratora, przygotowanie plików Docker oraz końcowy przegląd projektu.

5.1 Opis kolumn harmonogramu

Tabela 3: Znaczenie kolumn w harmonogramie Gantta

Kolumna	Opis
Etap	Określa główną część projektu, np. analiza, projektowanie, implementacja, testy, wdrożenie lub dokumentacja.
Zadanie	Opisuje konkretną czynność wykonaną w ramach danego etapu.
Odpowiedzialny	Wskazuje osobę lub zespół odpowiedzialny za wykonanie zadania.
Start	Data rozpoczęcia danego zadania.
Koniec	Data zakończenia danego zadania.
Czas [dni]	Liczba dni przeznaczonych na wykonanie zadania.
Status	Informuje, czy zadanie zostało zakończone, jest w trakcie realizacji lub jest planowane.
%	Pokazuje procent wykonania zadania.
Kamień milowy	Oznacza zadania szczególnie ważne dla zakończenia wybranego etapu projektu.

5.2 Opis etapów harmonogramu

5.2.1 Analiza

Pierwszym etapem projektu była analiza wymagań. W tym czasie cały zespół ustalił, jakie funkcje powinna posiadać aplikacja oraz jaki ma być jej główny cel. Określono, że projekt będzie dotyczył informacji dla wędkarzy i będzie zawierał dane o jeziorach, rybach, okresach ochronnych, opłatach oraz sklepach.

Drugim zadaniem było opracowanie koncepcji aplikacji. Ustalono, że strona będzie miała część publiczną oraz panel administratora. Część publiczna będzie służyć do przeglądania treści, a panel administratora do zarządzania danymi.

5.2.2 Projektowanie

W etapie projektowania przygotowano założenia bazy danych oraz zebrano treści potrzebne do działania strony. Projekt bazy danych był jednym z kamieni milowych, ponieważ bez poprawnej struktury danych nie można było rozpocząć dalszej integracji aplikacji.

W ramach projektowania zebrano także treści o jeziorach, rybach, okresach ochronnych, opłatach oraz sklepach. Dane te zostały później wykorzystane w dynamicznych działach strony.

5.2.3 Implementacja

Etap implementacji obejmował wykonanie właściwej aplikacji internetowej. Przygotowano strukturę HTML, style CSS, responsywność oraz elementy JavaScript. W tej części wykonano wygląd strony, menu, sekcje informacyjne, karty oraz elementy dostępności WCAG.

Wykonano również kod PHP odpowiedzialny za działanie aplikacji. PHP obsługuje wyświetlanie danych, formularze, logowanie oraz panel administratora.

W etapie implementacji wykonano panel administratora. Panel umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie treści. To zadanie zostało oznaczone jako kamień milowy, ponieważ panel administratora jest jedną z najważniejszych funkcji projektu.

5.2.4 Testy

Po zakończeniu implementacji wykonano testy funkcjonalne aplikacji. Sprawdzono działanie strony głównej, zakładek, formularza kontaktowego, logowania administratora oraz operacji dodawania, edycji i usuwania danych.

Po testach cały zespół wykonał poprawki oraz ujednolicenie wyglądu strony. Poprawiono elementy interfejsu, układ sekcji oraz działanie wybranych funkcji.

5.2.5 Wdrożenie

Etap wdrożenia obejmował przeniesienie projektu ze środowiska lokalnego XAMPP na Raspberry Pi 3B+. Najpierw wykonano eksport bazy danych do pliku `database.sql`. Następnie projekt został przeniesiony na Raspberry Pi.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie plików `Dockerfile` oraz `docker-compose.yml`. Zadanie to zostało oznaczone jako kamień milowy, ponieważ te pliki pozwalają uruchomić aplikację i bazę danych w kontenerach Docker.

Po przygotowaniu konfiguracji uruchomiono aplikację w Dockerze. Wdrożenie zostało wykonane z użyciem dwóch kontenerów: kontenera aplikacji `wedkarz-web` oraz kontenera bazy danych `wedkarz-db`.

5.2.6 Dokumentacja

Ostatni etap projektu dotyczy dokumentacji oraz przygotowania materiałów do zaliczenia. Dokumentacja techniczna projektu ma status *W trakcie*. W harmonogramie wskazano również przygotowanie harmonogramu Gantta oraz materiałów do zaliczenia.

Ostatnim zadaniem jest przegląd końcowy oraz przygotowanie prezentacji projektu. Jest to końcowy kamień milowy, ponieważ oznacza przygotowanie projektu do przedstawienia podczas zaliczenia.

6 Podział prac w zespole

Projekt został wykonany przez trzysobowy zespół. Każda osoba była odpowiedzialna za określony zakres prac.

Tabela 4: Podział prac w zespole projektowym

Osoba	Zakres prac
Kamil Żero	Przygotowanie treści dotyczących jezior, ryb i informacji regionalnych.
Marek Najbuk	Koordinacja projektu, implementacja PHP, wdrożenie na Raspberry Pi, Docker oraz dokumentacja.
Marek Palinowski	Implementacja HTML, CSS, JavaScript oraz testowanie aplikacji.

7 Struktura plików projektu

Projekt został podzielony na pliki PHP, katalogi z arkuszami stylów, skryptami JavaScript oraz pliki konfiguracyjne Dockera.

```
wedkarz/  
|-- add_user.php  
|-- admin1.php  
|-- admin2.php  
|-- admin3.php  
|-- admin.php  
|-- css/  
| |-- style2.css  
| |-- style.css  
| '-- style-ok.css  
|-- database.sql  
|-- delete_item.php  
|-- docker-compose.yml  
|-- Dockerfile  
|-- edit_item.php  
|-- includes/  
| |-- auth.php  
| '-- db.php  
|-- index.php  
|-- js/  
| '-- script.js
```

```

|-- login.php
|-- logout.php
|-- polecenia
|-- save_fee.php
|-- save_fish.php
|-- save_lake.php
|-- save_protection.php
|-- save_shop.php
|-- send_message.php
|-- update_item.php
'-- uploads/

```

Najważniejsze pliki projektu:

Tabela 5: Opis wybranych plików projektu

Plik lub katalog	Opis
index.php	Główna strona aplikacji. Wyświetla treści dostępne dla użytkownika.
admin.php	Panel administratora do zarządzania treścią.
login.php	Formularz logowania administratora.
logout.php	Wylogowanie administratora.
includes/db.php	Plik odpowiedzialny za połączenie z bazą danych.
includes/auth.php	Plik odpowiedzialny za sprawdzanie sesji administratora.
database.sql	Plik z eksportem bazy danych.
Dockerfile	Plik opisujący obraz kontenera Apache z PHP.
docker-compose.yml	Plik uruchamiający kontener aplikacji i kontener bazy danych.
css/style.css	Główny arkusz stylów strony.
js/script.js	Skrypt JavaScript obsługujący interakcje na stronie.
uploads/	Katalog przeznaczony na pliki przesyłane do aplikacji.

Pliki `admin1.php`, `admin2.php` oraz `admin3.php` są starszymi wersjami pliku panelu administratora. Docelowo aplikacja korzysta z pliku `admin.php`.

W środowisku Docker jako host bazy danych ustawiono nazwę usługi:

```
$host = "db";
```

Dzięki temu kontener aplikacji może połączyć się z kontenerem bazy danych MariaDB.

8 Wdrożenie w środowisku Docker

Wdrożenie testowe zostało wykonane na Raspberry Pi 3B+. Zamiast instalować ręcznie Apache, PHP i MariaDB, wykorzystano Docker oraz Docker Compose.

Aplikacja działa w dwóch kontenerach:

Tabela 6: Kontenery użyte w projekcie

Kontener	Opis
wedkarz-web	Kontener z serwerem Apache, PHP oraz plikami aplikacji.
wedkarz-db	Kontener z bazą danych MariaDB.

Do uruchomienia projektu przygotowano plik `Dockerfile` oraz plik `docker-compose.yml`. Szczegółowe polecenia instalacyjne i konfiguracyjne znajdują się w załączniku na końcu dokumentacji.

9 Testowanie

Po wykonaniu aplikacji sprawdzono podstawowe funkcje strony.

Tabela 7: Testy funkcjonalne aplikacji

Test	Wynik	Uwagi
Uruchomienie strony głównej	Pozytywny	Strona działa w przeglądarce.
Wyświetlanie jezior	Pozytywny	Dane są wyświetlane na stronie.
Wyświetlanie ryb	Pozytywny	Dane są wyświetlane na stronie.
Wyświetlanie okresów ochronnych	Pozytywny	Dane są wyświetlane w tabeli.
Wyświetlanie opłat	Pozytywny	Dane są wyświetlane na stronie.
Wyświetlanie sklepów	Pozytywny	Dane są wyświetlane na stronie.
Formularz kontaktowy	Pozytywny	Wiadomość zapisuje się w bazie.
Logowanie administratora	Pozytywny	Panel jest dostępny po zalogowaniu.
Dodawanie danych	Pozytywny	Dane pojawiają się na stronie.
Edycja danych	Pozytywny	Dane można poprawić z poziomu panelu.
Usuwanie danych	Pozytywny	Rekordy są usuwane.
Wdrożenie Docker	Pozytywny	Kontenery uruchamiają aplikację i bazę.

10 Zarządzanie ryzykiem

W czasie realizacji projektu mogły wystąpić problemy techniczne. Najważniejsze ryzyka dotyczyły konfiguracji Dockera, działania aplikacji po migracji z XAMPP na Raspberry Pi oraz poprawności działania panelu administratora.

Tabela 8: Ryzyka w projekcie

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Działanie
Błąd połączenia z bazą danych	Średnie	Wysoki	Sprawdzenie pliku db.php oraz danych logowania.
Zajęty port 80	Średnie	Średni	Sprawdzenie kontenerów poleceniem docker ps.
Utrata danych bazy	Niskie	Wysoki	Użycie trwałego wolumenu Docker.
Błędy w plikach PHP	Średnie	Średni	Testowanie każdej funkcji po zmianach.
Problem z uruchomieniem na Raspberry Pi	Średnie	Wysoki	Testy lokalne oraz dokumentacja komend.

11 Podsumowanie

Projekt został wykonany jako dynamiczna aplikacja internetowa z panelem administratora. Użytkownik może przeglądać informacje o jeziorach, rybach, okresach ochronnych, opłatach i sklepach. Może również wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy.

Administrator po zalogowaniu może zarządzać treścią strony. Może dodawać, edytować i usuwać dane. Dzięki temu aplikacja działa jako prosty system CMS.

Projekt został najpierw przygotowany i testowany lokalnie, a następnie wdrożony na Raspberry Pi 3B+ w środowisku Docker. Do uruchomienia wykorzystano kontener aplikacji oraz kontener bazy danych MariaDB.

Harmonogram Gantta pomógł uporządkować prace projektowe. Wskazano w nim zadania, osoby odpowiedzialne, czas realizacji oraz najważniejsze etapy projektu.

Funkcjonalność aplikacji zostanie przedstawiona podczas prezentacji projektu. Do końcowej wersji dokumentacji zostaną dodane zrzuty ekranu pokazujące najważniejsze elementy strony oraz panelu administracyjnego.

A Załącznik A. Polecenia instalacyjne i uruchomieniowe na Raspberry Pi

Ten załącznik zawiera polecenia potrzebne do przygotowania środowiska, skopiowania projektu oraz uruchomienia aplikacji w Dockerze na Raspberry Pi.

A.1 Aktualizacja systemu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

A.2 Instalacja Dockera

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
```

A.3 Dodanie użytkownika pi do grupy docker

```
sudo usermod -aG docker pi
```

Po wykonaniu tego polecenia należy się wylogować i zalogować ponownie albo zrestartować Raspberry Pi:

```
sudo reboot
```

A.4 Sprawdzenie wersji Dockera

```
docker --version
docker compose version
```

A.5 Utworzenie katalogu projektu

```
cd /home/pi
mkdir wedkarz
cd wedkarz
```

A.6 Skopiowanie projektu na Raspberry Pi

Projekt można skopiować z komputera z systemem Windows za pomocą polecenia `scp`. Przykład:

```
scp -r C:\xampp\htdocs\wedkarz pi@ADRES_IP_RASPBERRY:/home/pi/
```

Po skopiowaniu należy wejść do katalogu projektu:

```
cd /home/pi/wedkarz
```

A.7 Instalacja dos2unix

Jeżeli pliki były tworzone w systemie Windows, można wykonać konwersję końców linii:

```
sudo apt install dos2unix -y  
find . -type f -exec dos2unix {} \;
```

A.8 Sprawdzenie zawartości katalogu

```
tree
```

A.9 Plik Dockerfile

W katalogu projektu należy utworzyć plik:

```
nano Dockerfile
```

Zawartość pliku Dockerfile:

```
FROM php:8.2-apache  
  
RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql  
  
COPY . /var/www/html/  
  
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Zapis pliku w edytorze nano:

```
CTRL + O  
ENTER  
CTRL + X
```

A.10 Plik docker-compose.yml

W katalogu projektu należy utworzyć plik:

```
nano docker-compose.yml
```

Zawartość pliku docker-compose.yml:

```

services:
  web:
    build: .
    container_name: wedkarz-web
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - db
    restart: unless-stopped

  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: wedkarz-db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: wedkarz
      MYSQL_USER: wedkarz
      MYSQL_PASSWORD: wedkarzpass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
      - ./database.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/database.sql

volumes:
  db_data:

```

A.11 Plik połączenia z bazą danych

W pliku:

```
includes/db.php
```

ustawiono połączenie z bazą danych dla środowiska Docker:

```

<?php
$host = "db";
$user = "wedkarz";
$password = "wedkarzpass";
$database = "wedkarz";

$conn = new mysqli($host, $user, $password, $database);

if ($conn->connect_error) {
    die("Błąd połączenia z bazą danych.");
}

```

```
$conn->set_charset("utf8mb4");  
?>
```

A.12 Budowanie obrazu aplikacji

```
cd /home/pi/wedkarz  
docker compose build
```

A.13 Uruchomienie kontenerów

```
docker compose up -d
```

A.14 Sprawdzenie uruchomionych kontenerów

```
docker ps
```

Powinny być widoczne kontenery:

```
wedkarz-web  
wedkarz-db
```

A.15 Sprawdzenie logów kontenerów

```
docker logs wedkarz-web  
docker logs wedkarz-db
```

A.16 Zatrzymanie kontenerów

```
docker compose down
```

A.17 Ponowne uruchomienie kontenerów

```
docker compose up -d
```

A.18 Sprawdzenie wolumenu bazy danych

```
docker volume ls  
docker volume inspect wedkarz_db_data
```


A.19 Kopia zapasowa bazy danych

```
docker exec wedkarz-db mysqldump -u root -prootpass wedkarz > backup_wedkarz.sql
```

A.20 Usunięcie kontenerów bez usuwania danych

```
docker compose down
```

A.21 Usunięcie kontenerów razem z wolumenem

Tego polecenia nie należy używać podczas normalnej pracy, ponieważ usuwa dane bazy:

```
docker compose down -v
```

B Załącznik B. Zrzuty ekranu z działania aplikacji

B.1 Rys. 1. Strona główna aplikacji

ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ – INFORMATOR DLA WĘDKARZA
Podział elementów strony i zastosowane technologie

	ELEMENT	OPIS	TECHNOLOGIE
1	HEADER (Nagłówek)	Górny pasek z logo, nazwą projektu i główną identyfikacją serwisu.	HTML CSS JavaScript – brak
2	MENU NAWIGACYJNE	Menu prowadzące do wszystkich podstron serwisu.	HTML CSS JavaScript – brak
3	SEKCJA HERO (Baner główny)	Duży baner z hasłem, opisem i przyciskiem „Zobacz jeziora”.	HTML CSS JavaScript – brak
4	PRZYCISKI WCAG	A+ – powiększenie tekstu. Q – wysoki kontrast. Poprawiają dostępność strony.	HTML CSS JavaScript – TAK
5	CONTENT (Treść główna)	Opis projektu, informacje o przedmiocie i technologiach oraz cel serwisu.	HTML CSS JavaScript – brak
6	KARTY INFORMACYJNE	Szybki dostęp do najważniejszych działów serwisu.	HTML CSS JavaScript – brak
7	SEKCJA ZESPOŁU	Informacje o autorach projektu i zakresie ich pracy.	HTML CSS JavaScript – brak
8	SEKCJA INFORMACYJNA	Wyjaśnia cel i ideę powstania serwisu.	HTML CSS JavaScript – brak
9	FOOTER (Stopka)	Stopka z informacjami o projekcie, autorach, przedmiocie i roku.	HTML CSS JavaScript – brak

LEGENDA TECHNOLOGII:

- HTML: Struktura i zawartość strony
- CSS: Wygląd, kolory, układ, responsywność
- JavaScript: Interaktywność i dynamiczne funkcje

MIEJSCE UŻYCIA JAVASCRIPT W PROJEKcie:
Obsługa przycisków WCAG (powiększenie tekstu i kontrast).
Dzięki temu strona jest bardziej dostępna dla użytkowników.

Rysunek 1: Strona główna aplikacji Informator dla Wędkarza

B.2 Logowanie administratora

Logowanie administratora

Login

Hasło

Zaloguj

[Powrót na stronę główną](#)

Rysunek 2: Logowanie administratora

B.3 Panel Administratora

The screenshot displays the 'Panel administratora' interface. At the top, a dark green header contains the title and a subtitle 'Zarządzanie treścią serwisu „Informator dla wędkarza”', along with 'Strona główna' and 'Wyląduj' buttons. Below the header, a row of seven white cards shows statistics: Jeziora (9), Ryby (10), Ochrona (9), Oplaty (10), Sklepy (5), Wiadomości (2), and Użytkownicy (3). A horizontal menu below these cards has 'Jeziora' selected. The main content area features a 'Dodaj jezioro' form with fields for 'Nazwa jeziora', 'Region', 'Opis', and 'Ryby', and a 'Dodaj jezioro' button.

Jeziora	Ryby	Ochrona	Oplaty	Sklepy	Wiadomości	Użytkownicy
9	10	9	10	5	2	3

Dodaj jezioro

Nazwa jeziora

Region

Opis

Ryby

Dodaj jezioro

Rysunek 3: Panel Administratora

B.4 Panel Administratora - dodawanie/edycja/usuwanie jezior

Lista jezior			
Nazwa	Region	Ryby	Akcje
Jezioro Białe Augustowskie	Augustów	Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, lin, karaś.	Edytuj Usuń
Jezioro Blizno	Okolice Augustowa	Szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, sandacz.	Edytuj Usuń
Jezioro Hańcza	Suwalski Park Krajobrazowy	okoń, szczupak, miętus, sieja	Edytuj Usuń
Jezioro Necko	Augustów	szczupak, sandacz, leszcz, płoć, okoń.	Edytuj Usuń
Jezioro Pomorze	Suwalszczyzna	Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, lin, węgorz.	Edytuj Usuń
Jezioro Sajno	Okolice Augustowa	Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, lin, sum, węgorz.	Edytuj Usuń
Jezioro Serwy	Okolice Augustowa	Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, lin, sum, węgorz.	Edytuj Usuń
Jezioro Studzieniczne	Augustów	Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, lin, karaś.	Edytuj Usuń
Jezioro Wigry	okolice Suwałk	szczupak, okoń, leszcz, sieja, sielawa.	Edytuj Usuń

Rysunek 4: Panel Administratora

B.5 Dodanie nowego użytkownika do Aplikacji Interentowej

Panel administratora
Zarządzanie treścią serwisu „Informator dla wędkarza”

[Strona główna](#) [Wyloguj](#)

Jeziora: 9, Ryby: 10, Ochrona: 9, Opłaty: 10, Sklepy: 5, Wiadomości: 2, Użytkownicy: 3

[Jeziora](#) [Ryby](#) [Ochrona](#) [Opłaty](#) [Sklepy](#) [Wiadomości](#) **[Użytkownicy](#)**

Dodaj użytkownika

Login:

Hasło:

[Dodaj użytkownika](#)

Lista użytkowników

ID	Login	Data utworzenia	Akcje
3	Kamil	2020-06-25 17:50:27	Usuń
2	Marek	2020-06-25 14:15:11	Usuń
1	admin	2020-06-13 18:53:13	Główny administrator

Rysunek 5: Dodanie nowego użytkownika

B.6 Formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie wiadomości

Panel administratora
Zarządzanie treścią serwisu „Informator dla wędkarza”

[Strona główna](#) [Wyloguj](#)

Jeziora: 9, Ryby: 10, Ochrona: 9, Opłaty: 10, Sklepy: 5, Wiadomości: 2, Użytkownicy: 3

[Jeziora](#) [Ryby](#) [Ochrona](#) [Opłaty](#) [Sklepy](#) **[Wiadomości](#)** [Użytkownicy](#)

Wiadomości kontaktowe

Imię	E-mail	Temat	Wiadomość	Data	Akcje
Kamil	kamil@o2.pl	brak karasia	Na tronie brak jest wiadomości o karaszu, proszę o uzupełnienie.	2020-06-25 17:49:53	Usuń
Marek	zegarek@gmail.com	dopisanie jezior	Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o dopisanie do bazy następujących jezior: Sturpily Dowocień Garbaś Z góry dziękuję za wprowadzenie zmian.	2020-06-25 17:48:54	Usuń

Rysunek 6: Formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie wiadomości